

Práctica 4 - Adquisición Forense

Ejercicio - Timestamp del pcap - Práctica 4

¿Cuál es la fecha y hora de última modificación del archivo salarios.pcap en UTC?

REQUISITO: haber descubierto la flag de Captura de red - Practica 3

```
cd ~/Downloads // es en el directorio donde tengo salarios.dd (la imagen)
sudo mount -o ro,loop,noload,offset=$((2048*512)) salarios.dd /mnt/salarios //MONTO LA IMAGEN
sudo date -r /mnt/salarios/root/salarios.pcap -u
```

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ sudo date -r /mnt/salarios/root/salarios.pcap -u
Mon Oct  4 11:41:22 PM UTC 2021
```

Rta: Mon Oct 4 11:41:22 PM UTC 2021

Ejercicio - Tareas programadas - Práctica 4

La flag es el path de la carpeta donde los usuarios pueden programar tareas para ser ejecutadas periódicamente.

REQUISITO: ninguno

Rta: /etc/cron.d

Ejercicio - salarios.pcap 2 - Práctica 4

El pcap de salarios fue creado al ver un comportamiento raro en el sistema. ¿Puede averiguar cuál es la ip que está generando problemas?

REQUISITO: haber resuelto el desafío salarios.pcap 1

Para resolverlo tengo que abrir ese .pcap y analizar el tráfico para encontrar la IP que genera problemas. Voy a usar wireshark para analizar trafico de red

```
cd ~/Downloads
sudo mount -o ro,loop,noload,offset=1048576 salarios.dd /mnt/salarios
sudo wireshark /mnt/salarios/root/salarios.pcap
```

No.	Time	Source	Destination	Proto
10	0.049458	163.10.40.232	163.10.40.231	SSHv
11	0.049461	163.10.40.231	163.10.40.232	TCP
12	0.049491	163.10.40.232	163.10.40.231	TCP
13	0.049542	163.10.40.231	163.10.40.232	TCP
14	0.052089	163.10.40.232	163.10.40.231	TCP
15	0.098736	163.10.40.232	163.10.40.231	SSHv
16	0.098744	163.10.40.231	163.10.40.232	TCP
17	0.197438	163.10.40.232	163.10.40.231	TCP
18	0.197452	163.10.40.231	163.10.40.232	TCP
19	0.197460	163.10.40.232	163.10.40.231	TCP
20	0.197471	163.10.40.232	163.10.40.231	TCP
21	0.197537	163.10.40.232	163.10.40.231	TCP

En la parte de **Info**

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Len
10	0.049458	163.10.40.232	163.10.40.231	SSHv2	
11	0.049461	163.10.40.231	163.10.40.232	TCP	
12	0.049491	163.10.40.232	163.10.40.231	TCP	
13	0.049542	163.10.40.231	163.10.40.232	TCP	
14	0.052089	163.10.40.232	163.10.40.231	TCP	
15	0.098736	163.10.40.232	163.10.40.231	SSHv2	
16	0.098744	163.10.40.231	163.10.40.232	TCP	
17	0.197438	163.10.40.232	163.10.40.231	TCP	
18	0.197452	163.10.40.231	163.10.40.232	TCP	
19	0.197460	163.10.40.232	163.10.40.231	TCP	
20	0.197471	163.10.40.232	163.10.40.231	TCP	
21	0.197537	163.10.40.232	163.10.40.231	TCP	

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Len
37	0.297234	163.10.40.232	163.10.40.231	SSHv2	
38	0.297242	163.10.40.231	163.10.40.232	TCP	
39	0.346682	163.10.40.232	163.10.40.231	SSHv2	
40	0.349972	163.10.40.231	163.10.40.232	SSHv2	

Protocol	Length	Info
SSHv2	91	Client: Protocol (SSH-2.0-libssh2_1.8.0)
TCP	56	22 → 35290 [RST] Seq=2 Win=0 Len=0
SSHv2	836	Client: Key Exchange Init, Diffie-Hellman Group Exchange
SSHv2	348	Server: Diffie-Hellman Group Exchange Group
TCP	68	35288 → 22 [ACK] Seq=792 Ack=1400 Win=64128 Len=0 TSv
SSHv2	340	Client: Diffie-Hellman Group Exchange Init

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Len
160	2.525085	163.10.40.232	163.10.40.231	TCP	
161	2.570374	163.10.40.232	163.10.40.231	SSHv2	
162	2.570594	163.10.40.232	163.10.40.231	SSHv2	
163	2.570600	163.10.40.232	163.10.40.231	SSHv2	
164	2.570608	163.10.40.231	163.10.40.232	TCP	
165	2.570617	163.10.40.232	163.10.40.231	SSHv2	
166	2.570620	163.10.40.231	163.10.40.232	TCP	
167	2.570632	163.10.40.231	163.10.40.232	TCP	
168	2.570644	163.10.40.232	163.10.40.231	SSHv2	

Protocol	Length	Info
TCP	68	35294 → 22 [ACK] Seq=792 Ack=1400 Win=64128 Len=0 TSv
SSHv2	836	Client: Key Exchange Init, Diffie-Hellman Group Exchange
SSHv2	91	Client: Protocol (SSH-2.0-libssh2_1.8.0)
SSHv2	91	Client: Protocol (SSH-2.0-libssh2_1.8.0)
TCP	56	22 → 35304 [RST] Seq=2 Win=0 Len=0
SSHv2	91	Client: Protocol (SSH-2.0-libssh2_1.8.0)
TCP	56	22 → 35306 [RST] Seq=2 Win=0 Len=0
TCP	68	22 → 35302 [ACK] Seq=40 Ack=24 Win=29056 Len=0 TSval=
SSHv2	836	Client: Key Exchange Init, Diffie-Hellman Group Exchange
SSHv2	1148	Server: Key Exchange Init
TCP	68	35302 → 22 [ACK] Seq=24 Ack=1120 Win=64000 Len=0 TSv

Esto es el tráfico TCP y SSHv2. Esto significa que están intentando conectarse por SSH (el puerto 22).

Todos los paquetes que dicen SSHv2 (los intentos de conexión) tienen como Source la IP 163.10.40.232

La IP 163.10.40.231 es el Destination (Destino) de esos intentos.

Los paquetes en rojo (son los rechazos [RST]) son enviados DESDE 163.10.40.231 HACIA 163.10.40.232.

Lo que está pasando es un patrón de ataque. Una de las IPs (cliente 163.10.40.232) está intentando conectarse al puerto 22 (SSH) de la otra IP (el servidor 163.10.40.231), y el servidor está constantemente rechazando esas conexiones con [RST].

La IP que está generando el problema (el "comportamiento raro") es la que está iniciando todos los intentos: 163.10.40.232

Rta: La IP que está generando problemas es **163.10.40.232**

Ejercicio - Usuario sospechoso - Práctica 4 // **NO LO PUEDO SACAR.**

¿Es posible identificar algún usuario detrás de la IP del reto salaries.pcap2?

REQUISITO: haber descubierto la flag del desafío salaries.pcap 2

Tener en cuenta que tengo esto previo

```
cd /Downloads
sudo mount -o ro,loop,noload,offset=1048576 salaries.dd /mnt/salarios
sudo mount -o ro,loop,noload,offset=1048576 salaries.dd /mnt/salarios
```

En la barra de filtro (la que dice Apply a display filter...). poner:

ip.addr == 163.10.40.232 && ssh

Buscar cómo se resuelve. La rta es IFD{raul}

Ejercicio - Browser search - Práctica 4

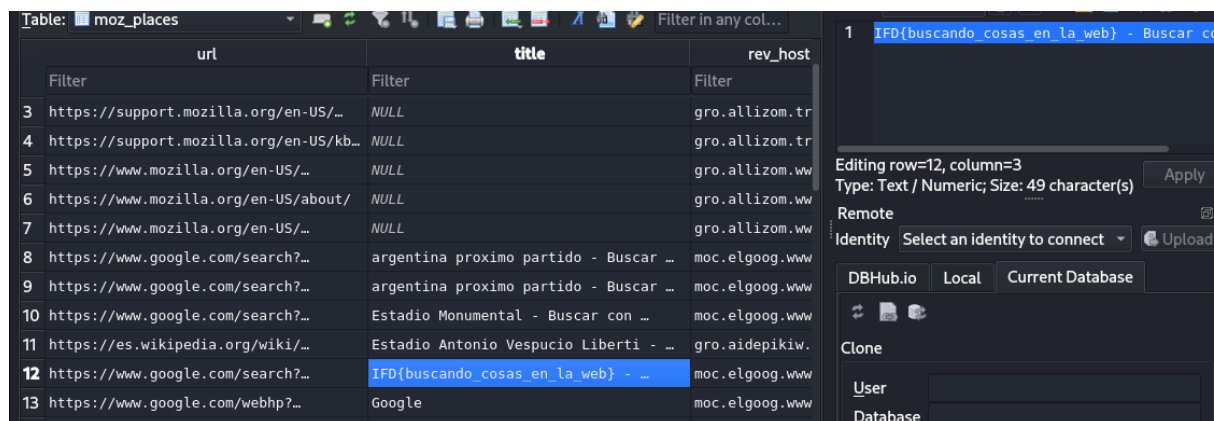
Raul busca muchas cosas en google.

REQUISITO: haber resuelto el desafío Raul

El requisito previo del desafío Raul es haber descubierto la flag del desafío

Usuario sospechoso

IFD{buscando_cosas_en_la_web}



The screenshot shows a web browser interface. On the left, there is a table titled 'moz_places' with columns 'url', 'title', and 'rev_host'. The table contains 13 rows of search results. The 12th row is highlighted in blue and contains the text 'IFD{buscando_cosas_en_la_web}' in the title column. On the right side of the browser, there is a sidebar with search filters and options. The sidebar includes a search bar, a filter dropdown, and buttons for 'Apply', 'Remote', 'Identity', 'DBHub.io', 'Local', 'Current Database', 'Clone', 'User', and 'Database'.

	url	title	rev_host
3	https://support.mozilla.org/en-US/...	Filter	Filter
4	https://support.mozilla.org/en-US/kb...	Filter	Filter
5	https://www.mozilla.org/en-US/...	Filter	Filter
6	https://www.mozilla.org/en-US/about/	Filter	Filter
7	https://www.mozilla.org/en-US/...	Filter	Filter
8	https://www.google.com/search?...	argentina proximo partido - Buscar ...	argentina proximo partido - Buscar ...
9	https://www.google.com/search?...	argentina proximo partido - Buscar ...	argentina proximo partido - Buscar ...
10	https://www.google.com/search?...	Estadio Monumental - Buscar con ...	Estadio Monumental - Buscar con ...
11	https://es.wikipedia.org/wiki/...	Estadio Antonio Vespucio Libertri - ...	Estadio Antonio Vespucio Libertri - ...
12	https://www.google.com/search?...	IFD{buscando_cosas_en_la_web} - ...	IFD{buscando_cosas_en_la_web} - ...
13	https://www.google.com/webhp?...	Google	Google

Paso 1: Convertir la Imagen de Disco

```
qemu-img convert -f qcow2 -O raw vm-105-disk-0.qcow2 temp.raw
```

Paso 2: Identificar la Partición

```
mmls temp.raw
```

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ mmls temp.raw
DOS Partition Table
Offset Sector: 0
Units are in 512-byte sectors
```

	Slot	Start	End	Length	Description
000:	Meta	0000000000	0000000000	0000000001	Primary Table (#0)
001:	_____	0000000000	0000002047	0000002048	Unallocated
002:	000:000	0000002048	0018970623	0018968576	Linux (0x83)
003:	_____	0018970624	0018972671	0000002048	Unallocated
004:	Meta	0018972670	0020969471	0001996802	DOS Extended (0x05)
005:	Meta	0018972670	0018972670	0000000001	Extended Table (#1)
006:	001:000	0018972672	0020969471	0001996800	Linux Swap / Solaris x86 (0x82)
007:	_____	0020969472	0020971519	0000002048	Unallocated

la partición principal del sistema empieza en el sector 2048 (línea 002)

Paso 3: Encontrar el Archivo de Historial

fls (de The Sleuth Kit) para listar los archivos dentro de esa partición

```
fls -o 2048 -r temp.raw | grep -iE "History|places.sqlite"
```

```
(kali㉿kali)-[~/Downloads]
$ fls -o 2048 -r temp.raw | grep -iE "History|places.sqlite"
+++++ r/r 6619: places.sqlite
+++++ r/r 10534: places.sqlite-wal
+++++ r/r 6911: formhistory.sqlite
++ r/r 6532: .bash_history
+++ r/r 130326: history.log
+++ r/r * 130363(realloc): history.log.1
+++ r/r 131182: history.log.1.gz
++++ r/r 262920: pam_pwhistory.so
++++ r/r * 262920(realloc): pam_pwhistory.so.dpkg-new
++++ r/r * 261021(realloc): pam_pwhistory.so.dpkg-tmp
+++++++ r/r 273515: history.go
+++++++ r/r 522448: history.py
+++++++ r/r 536966: history.cpython-37.pyc
++++ r/r 289103: libgs_plugin_packagekit-history.so
+++ l/l 267927: libhistory.so.7
+++ r/r 267925: libhistory.so.7.0
+++++++ r/r 424054: fullhistory.py
+++++++ r/r 424535: fullhistory.pyc
+++++++ r/r * 424535(realloc): fullhistory.pyc.140610623927048
++++ r/r 266952: history.3readline.gz
```

Esta el archivo places.sqlite que es la base de datos de historial de Firefox

El "inode" (el ID del archivo) para places.sqlite era 6619.

Paso 4: Extraer el Archivo

icat (de The Sleuth Kit) para extraer el archivo usando el offset de la partición y el inode del archivo.

```
icat -o 2048 temp.raw 6619 > historial_firefox.sqlite
```

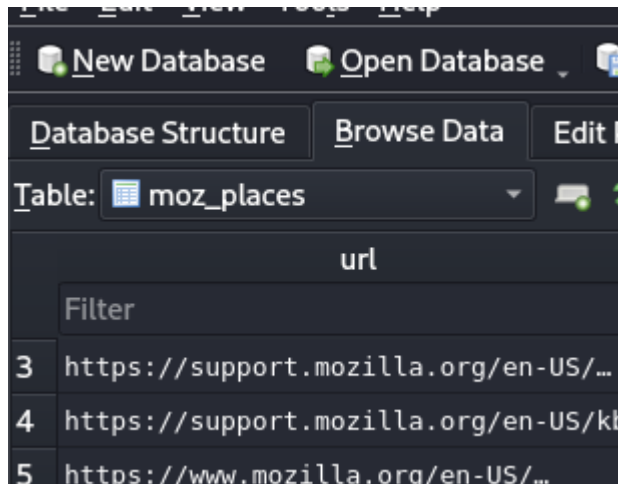
Paso 5: Instalar sqlitebrowser para leer la base de datos SQLite

```
sudo apt install sqlitebrowser
```

Paso 6: abrir el archivo

```
sqlitebrowser historial_firefox.sqlite
```

Ir a Browse Data y en Table: poner moz_places. Buscar en title, al costado de url



Ejercicio - Mails 2 - Práctica 4

¿Cuál es el email de Raúl?

REQUISITO: haber resuelto el desafío mails 1

El desafío mails 1 tiene como requisito previo haber resuelto el desafío Raul

no es IFD{Thunderbird}

no es IFD{Evolution}

es IFD{evolution}

2 caminos para verlo:

1: fijarte el historial de los comandos que uso raul en la terminal

```
kali@kali:~/Downloads$ icat -o 2048 temp.raw 6532 > historial_bash.txt
```

```
kali@kali:~/Downloads$ cat historial_bash.txt  
salen varios y uno es evolution
```

2: En Linux, el otro cliente de correo más popular (aparte de Thunderbird) y que viene por defecto en muchos sistemas (como Ubuntu o Debian con escritorio Gnome) es Evolution. Asi que buscamos archivos de evolution

```
find -o 2048 -r temp.raw | grep -i "evolution"
```

salen un monton .. conclusion se uso evolution

mails 2 - Práctica 4

¿Cuál es el email de Raúl?

IFD{direccion de email}

IFD{rramirez.adm.salarios@gmail.com}

```
kali@kali:~/Downloads$ cat config*.txt | grep "@"
DisplayName=rramirez.adm.salarios@gmail.com
User=rramirez.adm.salarios@gmail.com
DisplayName=rramirez.adm.salarios@gmail.com
Address=rramirez.adm.salarios@gmail.com
DisplayName=rramirez.adm.salarios@gmail.com
User=rramirez.adm.salarios@gmail.com
```

Lo que NO Funcionó

```
cat historial_bash.txt
```

Resultado: No mostró ningún email. Solo nos ayudó a confirmar que el nombre de usuario era raul.

```
fls -o 2048 -r temp.raw | grep -i "evolution/sources"
```

Resultado: No devolvió nada.

```
fls -o 2048 -r temp.raw | grep -i "raul" | grep -i "evolution"
```

Resultado: No devolvió nada.

```
fls ... | grep "account.xml"
```

Resultado: No devolvió nada.

Lo que Sí Funciono

```
fls -o 2048 -r -p temp.raw | grep -a -i "raul" | grep -a -i "evolution" > raul_evolution_files.txt
```

fls -o 2048 -r -p: Listó recursivamente (-r) todos los archivos de la partición (-o 2048), mostrando su ruta completa (-p).

grep -a -i "raul": El -a forzó a grep a tratar la salida como texto (arreglando el error "binary file"), y filtró solo los archivos que pertenecían a raul.

grep -a -i "evolution": Volvió a filtrar esa lista, quedándose solo con los archivos de evolution.

```
cat raul_evolution_files.txt | grep -iE "\.source|config\.ini"
```

Resultado: Buscó en raul_evolution_files.txt y filtró solo los archivos que parecían ser de configuración (los que terminaban en .source o config.ini). Esto redujo la lista de cientos de archivos a solo 12.

```
icat -o 2048 temp.raw [INODE] > configX.txt
```


Resultado: Use este comando cuatro veces (con los inodos 6865, 6855, 6875, 6856) para extraer los 4 archivos .source

```
cat config*.txt | grep "@"
```

Resultado: rramirez.adm.salarios@gmail.com.

DESAFÍO CTF

salarios.pcap 1

el pcap de salarios fue creado al ver un comportamiento raro en el sistema. ¿Puede averiguar qué tipo de ataque está teniendo lugar en esta captura?

formato: IFD{nombre de ataque, si son varias palabras van separadas con guión bajo}

Rta: IFD{ataque_de_fuerza_bruta_contra_el_servicio_SSH} no

Rta: IFD{Ataque_de_Fuerza_Bruta} no

Rta: IFD{Ataque_de_Fuerza_Bruta_contra_el_servicio_SSH} no

Rta: IFD{Fuerza_Bruta} no

Rta: IFD {Fuerza_Bruta_contra_el_servicio_SSH} no

Rta: IFD{ataque_de_fuerza_bruta_contra} no

Rta: IFD{fuerza_bruta} no

Rta: IFD{fuerza_bruta_ssh}

salarios.pcap 1

el pcap de salarios fue creado al ver un comportamiento raro en el sistema. Puede averiguar que tipo de ataque esta teniendo lugar en esta captura?

formato: IFD{nombre de ataque, si son varias palabras van separadas con guion bajo}

Rta: IFD{163.10.40.232}

Usuario sospechoso - Práctica 4

Es posible identificar algún usuario detrás de la IP del reto salarios.pcap2?

Formato: IFD{username}

Rta: IFD{raul}

Raul

Gracias a la información que fueron adelantando, el director Raúl se encuentra bajo supervisión y fue apartado de su computadora. Les aportamos su máquina de trabajo (administración) para que puedan continuar el análisis. Se trata de un disco en formato qcow2 con hash MD5 "78c550183290516816d72befe8e82728" para su verificación.

<https://archivos.linti.unlp.edu.ar/index.php/s/qlgbb2Ra6UFpd3r>

Deben calcular el hash MD5 de la imagen raw (dd) de ese disco de máquina virtual.

IFD{f876281e4b7768409a31a9876554ca26}

```
—(kali⊗kali)-[~/Downloads]
└─$ md5sum vm-105-disk-0.qcow2
78c550183290516816d72befe8e82728 vm-105-disk-0.qcow2
—(kali⊗kali)-[~/Downloads]
└─$ qemu-img convert -f qcow2 -O raw vm-105-disk-0.qcow2 temp.raw
—(kali⊗kali)-[~/Downloads]
└─$ md5sum temp.raw
f876281e4b7768409a31a9876554ca26 temp.raw
```